marxmake

marxiLaser
桌面激光切割机

第十课

流浪地球加湿器

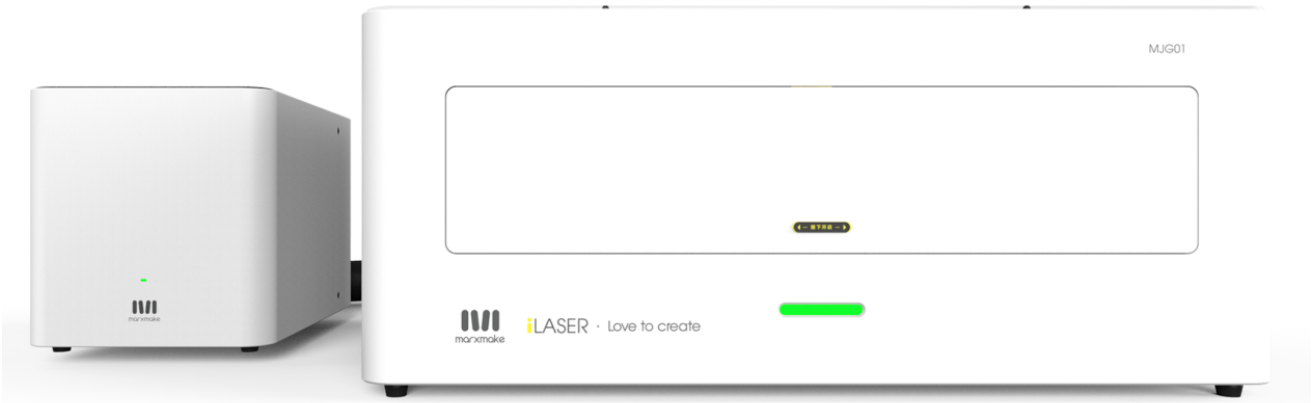


激 光 高 阶 课 程
ADVANCED COURSE OF ILASER

一、学习目标及教学准备

1、学习目标

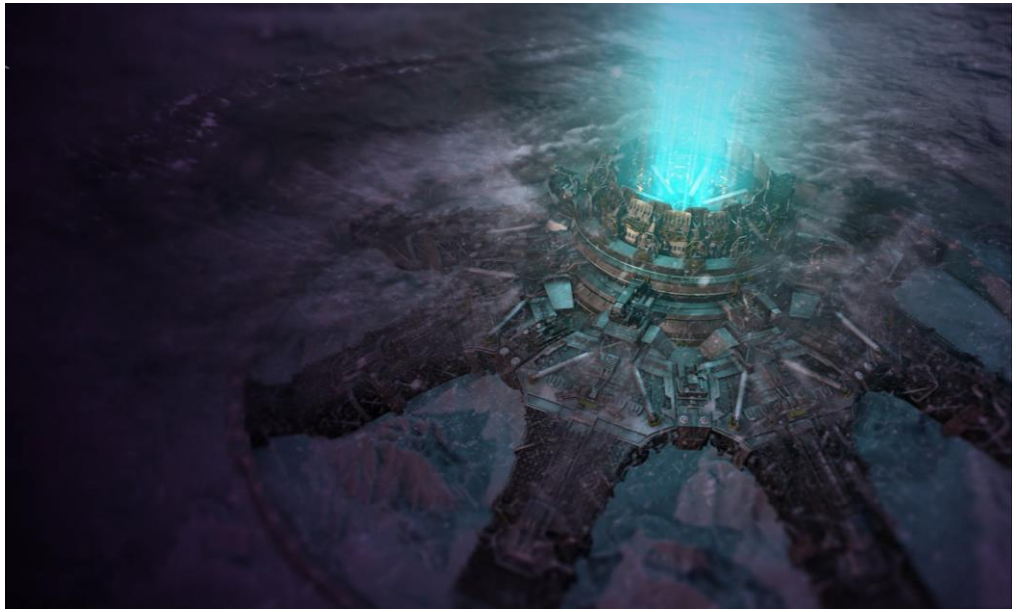
- 体验激光切割机，熟悉和了解激光切割机软件使用界面
- 掌握激光切割技巧



2、教学准备

- iLaser一台
- 3mm椴木板、5mm椴木板、3mm亚克力
- 空气加湿器模组
- 亚克力胶水

二、头脑风暴



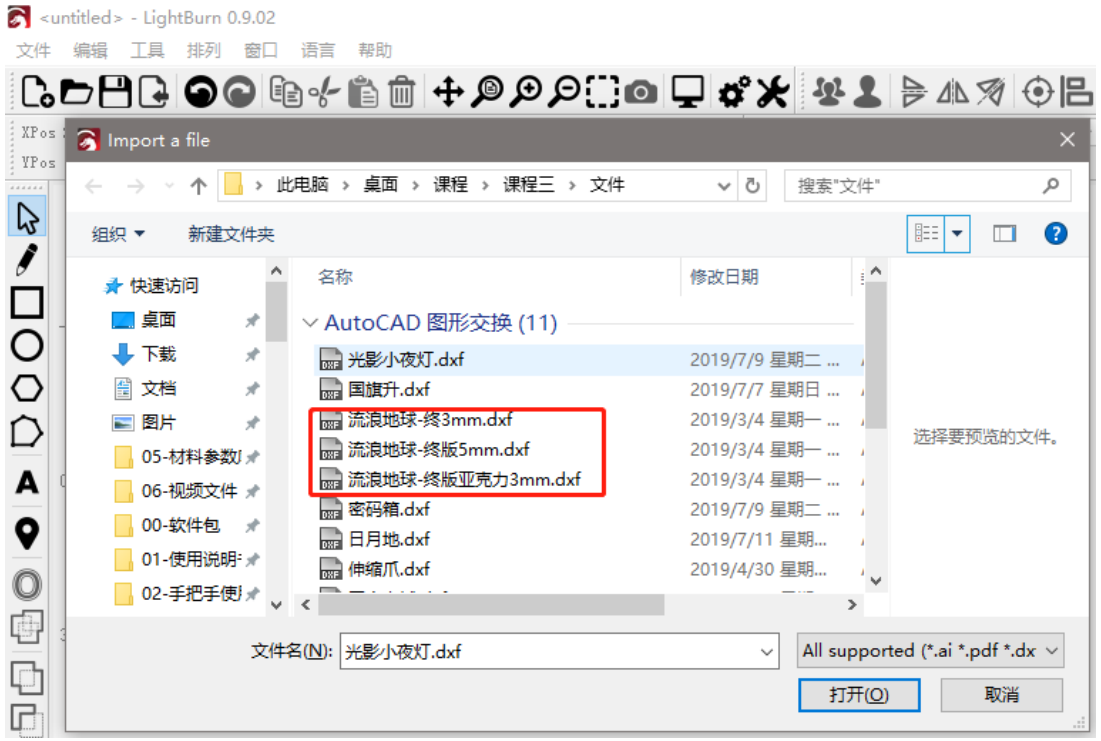
流浪地球：行星发动机

科幻电影、小说《流浪地球》中，联合政府为使地球脱离太阳系，前往比邻星而开发的巨型工程，共有12000台，其中有10000台行星发动机安装在北半球的亚欧大陆和美洲大陆上。另外赤道上还有2000台转向发动机。人类在北半球的亚欧大陆、美洲大陆和赤道上集中建造了无数庞大的行星发动机。行星发动机通过重聚变技术，来达到使地球移动的目的。

教师导语：流浪地球是一部科幻作品，讲述了人类拯救地球的过程，我们一方面感叹人类的想象力无穷尽，一方面也佩服电影中人物的可歌可泣的形象。让我们一起来做一个行星发动机的加湿器吧。

三、图元设计与制作

文件导入

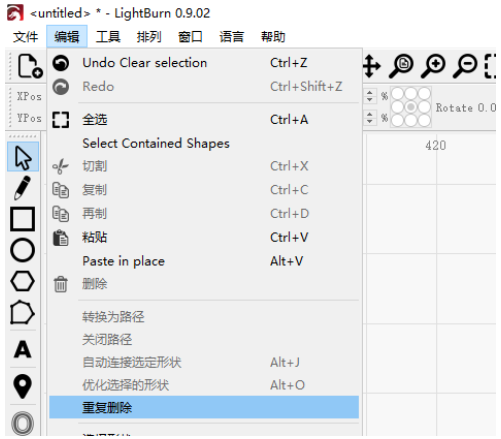


- 点击文件-导入，
- 在激光软件中，矢量格式文件可以选择导入*.ai *.dxf *.svg *.lbrn等格式的文件。通常可以通过AutoCAD、Adobe Illustrator、Inkscape等软件生成
- 在激光软件中，标量格式文件可以选择*.png *.jpge *.gif *.bmp *.tif等格式的文件

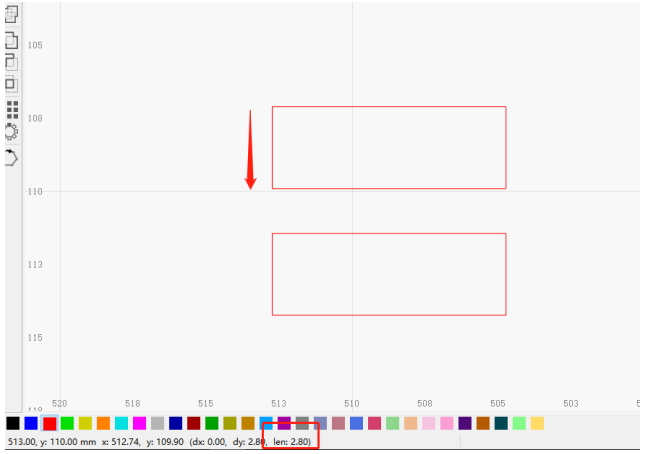
- 在电脑中，我们选择流浪地球.dxf导入。
- （考虑到成品制作过程中我们使用了3种板材：3mm、5mm椴木板和3mm亚克力，我们在文件制作的过程中也要考虑到不同材质的参数情况）

三、图元设计与制作

文件前处理



重复删除操作



测量槽口宽度

以下前处理是将设计文件调节

- 1、由于导入的加工文件可能存在设计问题（比如有重叠线段等，我们在软件内先将重复线段删除）。

  在软件中点击编辑—重复删除（在CAD软件中，我们可以输入OV，overkill进行重复删除操作）

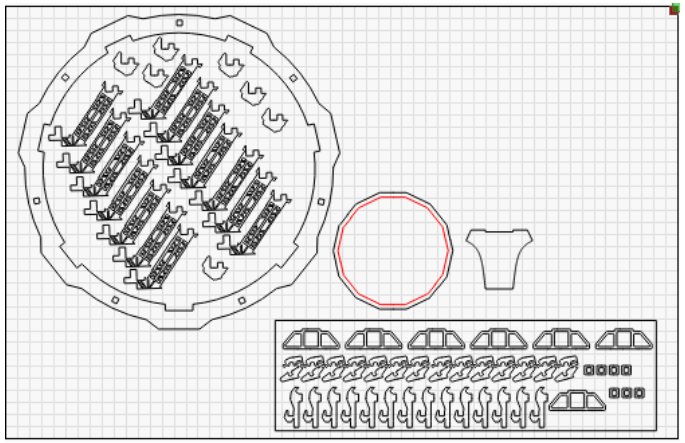
- 2、部分板材需要榫卯结合，我们采用直线工具对榫卯槽进行测量（确保榫卯槽口尺寸与板材厚度匹配）

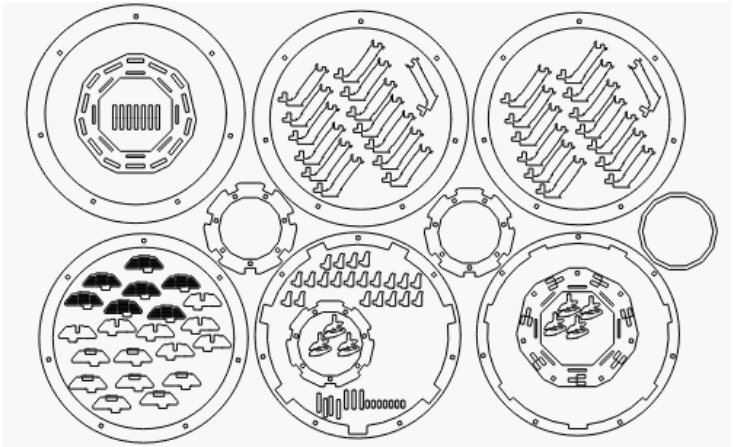
  在软件中点击直线工具，点选槽口的两个点，在软件正下方有len：2.80显示（意味着槽口宽度为2.8mm）

- 注意：由于不同的板材的加工制造商不同，板材的厚度也各有小差别。一般3mm板材实际厚度为2.5mm~2.8mm左右，而5mm左右的板材一般尺寸在4.5~4.7左右.

三、图元设计与制作

文件前处理





设计文稿

以下前处理是将设计文件调节

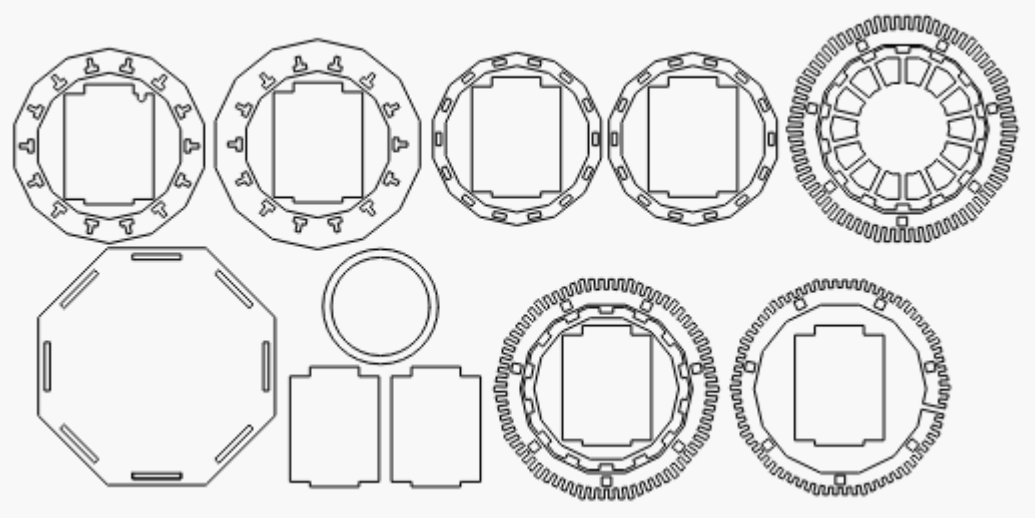
流浪地球的文件比较多，而且比较大，需要细心的对每一个文件进行加工

1、断点设置（由于文件都非常小，我们需要仔细的进行断点设置，在切割参数设置过程中，选择打孔模式，将对应的断点设置完成）

2、在布置图元的过程中，我们需要对每一个图元进行合理的空间布置，既不要太密，也不要太疏，合理利用空间

文件前处理

以下前处理是将设计文件调节



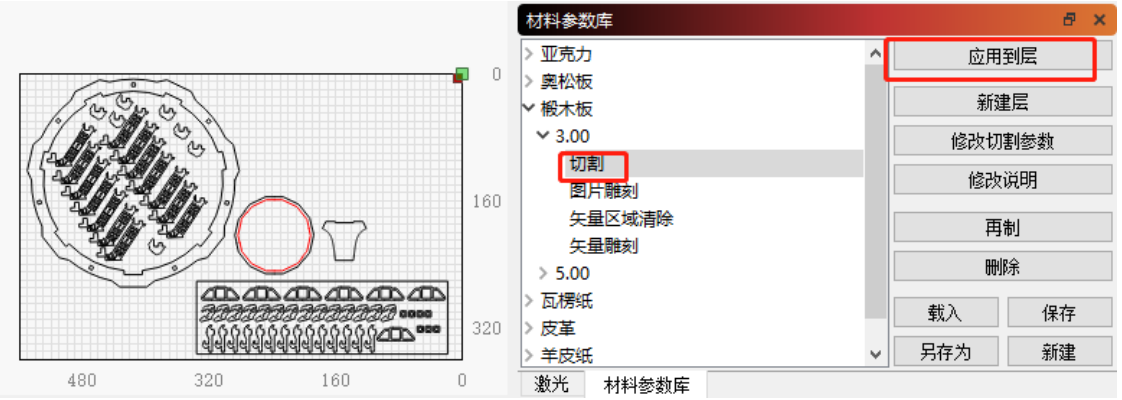
设计文稿

3、亚克力切割的时候，要格外注意空气流通， 亚克力的味道较大，虽然有空气净化器加持，但是还是避免不了室内空气的污染。

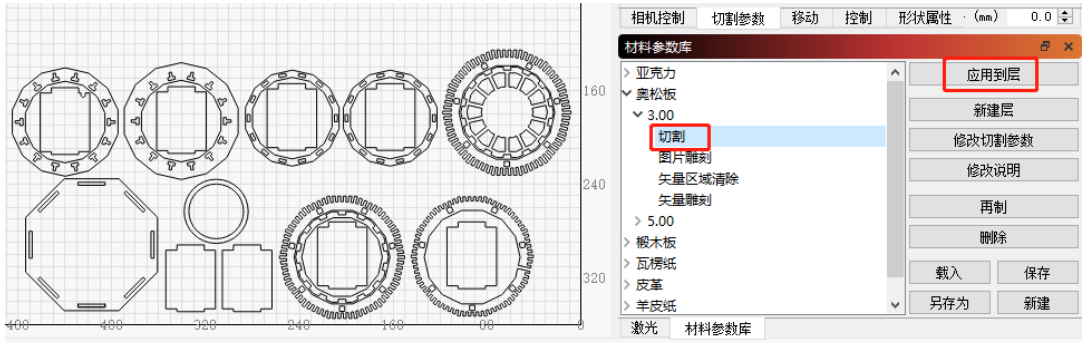
4、由于文件较大，在加工过程中，如果水温过高，机器停止，稍等片刻就好，5分钟机器就会恢复正常工作（制冷器会将水温降至合理温度。）

三、图元设计与制作

切割雕刻参数设置



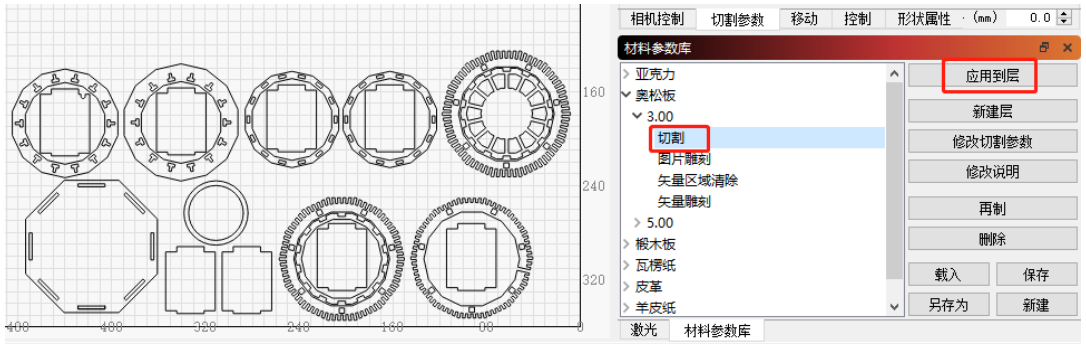
- 将导入的所有图片矢量框选，并赋予图层颜色。（若仅有一个图层，则不需要对其图层颜色设置）
- 在切割3mm椴木板时，
- 点击黑色图层对应的线条，在**材料参数库中椴木板-3mm-切割-应用到层。**
- 点击红色图层对应的线条，在**材料参数库中椴木板-3mm-矢量雕刻-应用到层。**



- 在切割5mm椴木板时，
- 点击黑色图层对应的线条，在**材料参数库中椴木板-5mm-切割-应用到层。**
- 点击红色图层对应的线条，在**材料参数库中椴木板-5mm-矢量雕刻-应用到层。**

三、图元设计与制作

切割雕刻参数设置

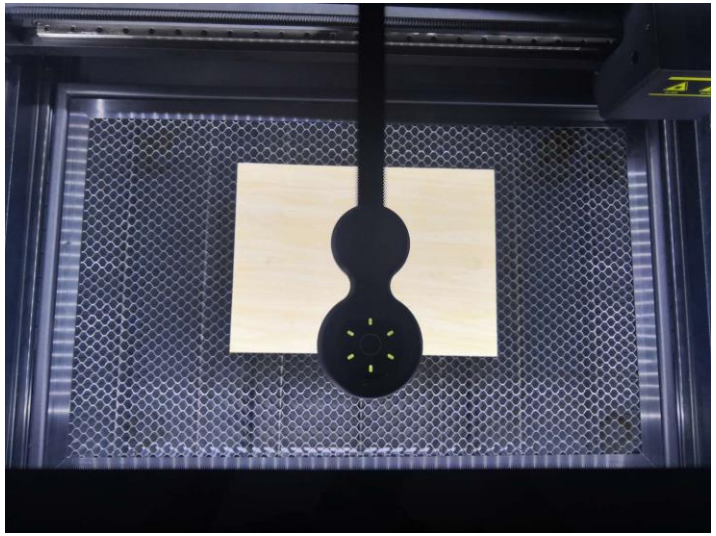


- 将导入的所有图片矢量框选，并赋予图层颜色。（若仅有一个图层，则不需要对其图层颜色设置）

- 在切割3mm亚克力时，
- 点击黑色图层对应的线条，在**材料参数库中亚克力-3mm-切割-应用到层。**

三、图元设计与制作

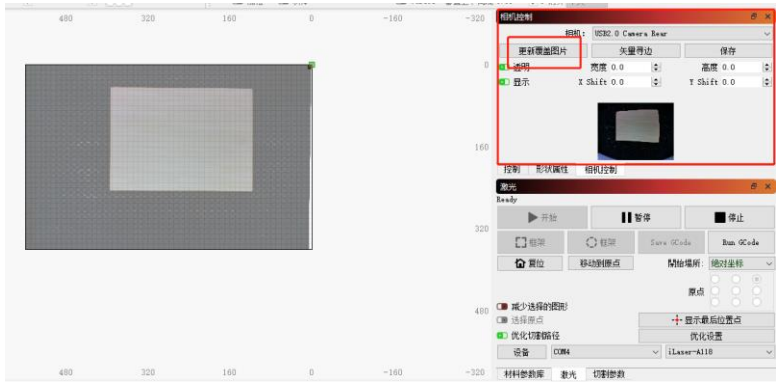
布置加工



- 在激光切割机内放入耗材

（3mm椴木板，尺寸为200mm*300mm）

- 选择摄像头，并点击更新覆盖图片，获取摄像头照片



布置加工

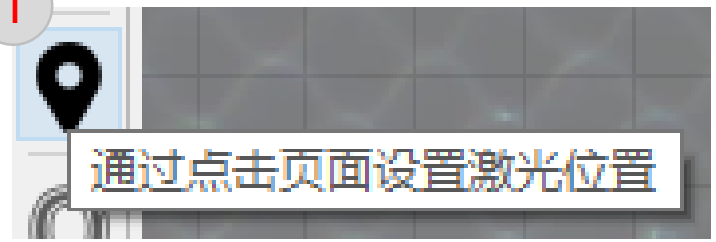
- 点击对刀按键

  点击“通过点击页面设置激光位置”的按钮

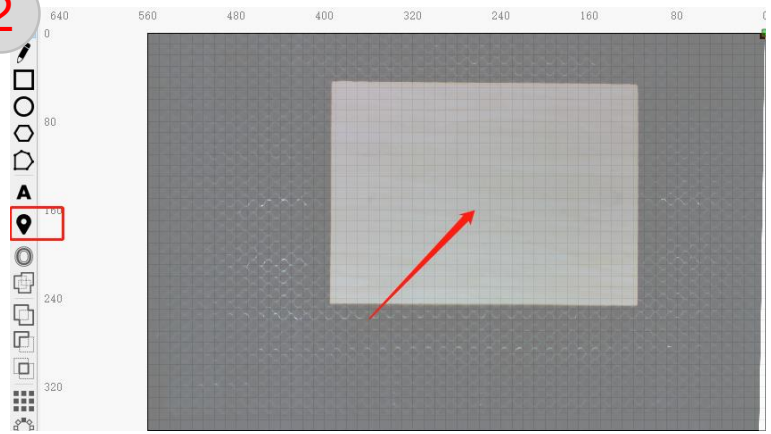
  然后在耗材正上方点击一下，将激光头移动到耗材正上方。

  然后在控制栏内点击对刀。

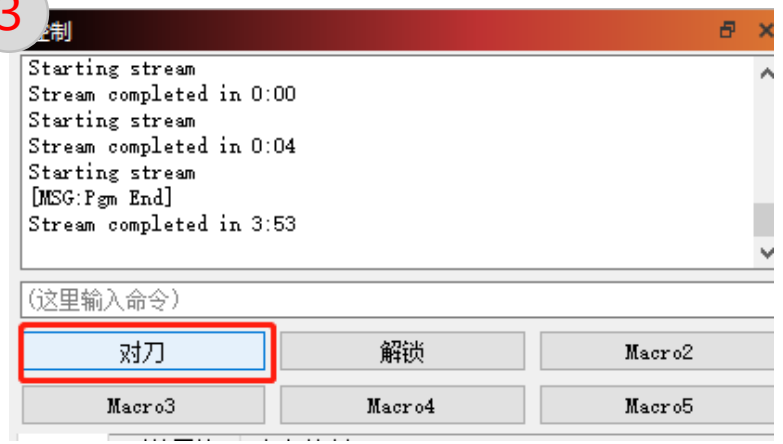
1



2



3



布置加工

- 将设计好的图元（或者导入的图元）在画面中布置完成，确保不会越界（超出加工耗材的幅面）。

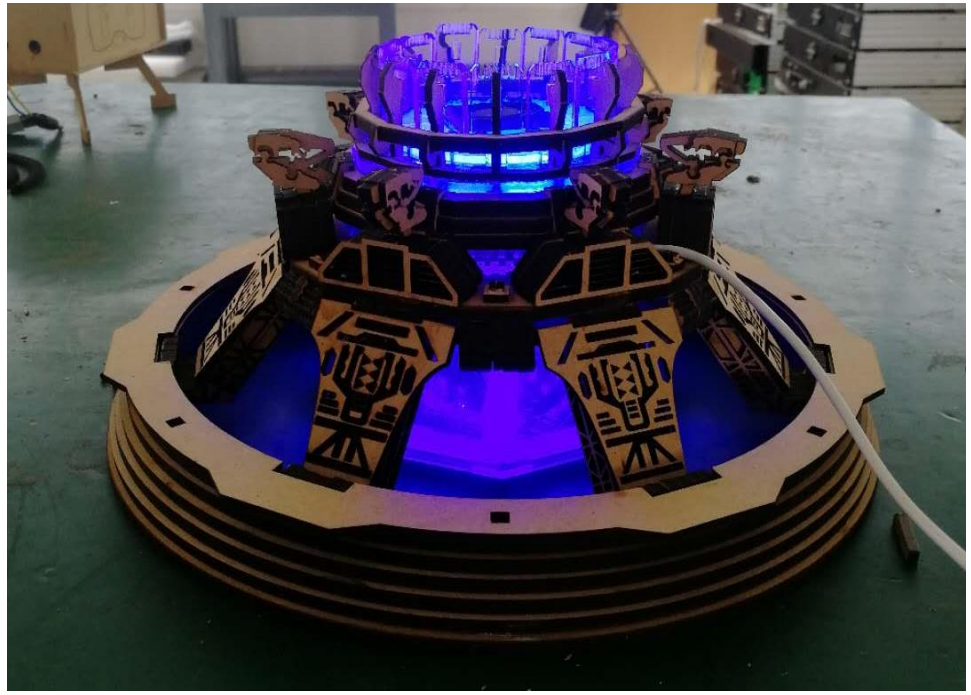


- 在布置完成图元以后，点击开始加工。

四、成品展示

- 将切割完成的流浪地球拼接起来，并摆放整齐。
- 可以给切割完的文件上个色。（所有设计的组装过程与加工文件同时提供在网盘内，同学们可以自行下载。）

- 亚克力切割完成以后，我们需要对亚克力的边缘进行打磨并最终用胶水（玻璃胶、亚克力胶等不溶于水的胶）



五、课后思考

- 流浪地球加湿器是参考吴京主演的电影《流浪地球》中的行星发动机外形而制作的一款加湿器。作品采用奥松板和亚克力作为原材料，使用桌面激光切割机切割完成。加湿器的水雾从发动机上方的出口喷出，在蓝色LED灯的照射下犹如喷射的火焰一般。
- 宇宙非常奇妙，你所想象的宇宙飞船应该是什么样子的，和你的小伙伴们一起沟通一下。

